தீர்வு:

(i) $(3, 3)$ என்பது ρ -ல் இல்லை என்பதால் ρ ஆனது தற்சுட்டு அல்ல. $(1, 1)$ மற்றும் $(2, 2)$ ஆகியவை ρ -ல் இருப்பதால் ρ -ஐ தற்சுட்டாக உருவாக்க $(3, 3)$ என்ற உறுப்பினை மட்டும் சேர்த்தால் போதுமானது.

(ii) ρ ஆனது சமச்சீர் அல்ல. ஏனெனில் $(1, 2)$ என்பது ρ -ல் உள்ளது. ஆனால் $(2, 1)$ என்பது ρ -ல் இல்லை. ρ -ஐ சமச்சீராக உருவாக்க $(2, 1)$ என்ற உறுப்பினை மட்டும் சேர்த்தால் போதுமானது. $(1, 2)$ என்ற உறுப்பினை ρ விலிருந்து நீக்கியும் ρ -ஐ சமச்சீராக உருவாக்க இயலும்.

(iii) ρ ஆனது கடப்பு தொடர்பு அல்ல. ஏனெனில் $(3, 1)$ மற்றும் $(1, 3)$ ஆகியவை ρ -ல் உள்ளன. ஆனால் $(3, 3)$ ஆனது ρ -ல் இல்லை. ρ -ஐ கடப்பு தொடர்பாக உருவாக்க $(3, 3)$ஐ சேர்க்க வேண்டும். அவ்வாறு சேர்த்த பின்னரும் தொடர்பானது கடப்புத் தொடர்பாக இல்லை. ஏனெனில் $(3, 1)$ மற்றும் $(1, 2)$ ஆகியவை ρ -ல் உள்ளன. ஆனால் $(3, 2)$ என்பது ρ -ல் இல்லை. எனவே ρ -ஐ கடப்பு தொடர்பாக உருவாக்க $(3, 2)$ -ஐ ρ -ல் சேர்க்க வேண்டும். இப்பொழுது இது கடப்பு தொடர்பாக மாறும். எனவே ρ -ஐ கடப்பு தொடர்பாக உருவாக்க $(3, 3)$ மற்றும் $(3, 2)$ ஆகியவற்றைச் சேர்க்க வேண்டும். ஆனால் $(3, 1)$ஐ நீக்கிவிட்டால் கடப்புத் தொடர்பாக மாறிவிடும்.

(iv) இவ்வாறாக,

- ρ -ஐ தற்சுட்டாக உருவாக்க $(3, 3)$ -ஐ நாம் சேர்க்க வேண்டும்.
- ρ -ஐ சமச்சீராக உருவாக்க $(2, 1)$ -ஐ நாம் சேர்க்க வேண்டும்.
- ρ -ஐ கடப்பு தொடர்பாக உருவாக்க $(3, 3)$ மற்றும் $(3, 2)$ -ஐ சேர்க்க வேண்டும் எனக் கண்டறிந்தோம்.

சமானத் தொடர்பாக ρ -ஐ உருவாக்க மேற்கண்ட உறுப்புகளை நாம் சேர்க்க வேண்டும்.

இந்த உறுப்புகளைச் சேர்த்தபிறகு தொடர்பானது

$\{(1, 1),(2, 2),(3, 3),(1, 2),(2, 1),(1, 3),(3, 1),(3, 2),(2, 3)\}$ என அமையும்.

இந்தத் தொடர்பானது தற்சுட்டு, சமச்சீர் மற்றும் கடப்பு தொடர்பு எனக் கண்டறியலாம். இதனால் இது சமானத் தொடர்பாகும். எனவே சமானத் தொடர்பை உருவாக்க $(3, 3),(2,1),(3,2)$ மற்றும் $(2, 3)$ ஆகியவற்றை ρ -ல் சேர்க்க வேண்டும்

இப்போது தொடர்புகள் சில பண்புகளைக் கொண்டிருக்குமாறு எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதைக் கீழ்க்காணும் எடுத்துக்காட்டிலிருந்து நம்மால் புரிந்து கொள்ள இயலும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.12 $A = \{0, 1, 2, 3\}$ என்க. A -ல் கீழ்க்காணும் வகையில் தொடர்புகளை அமைக்கவும்.

(i) தற்சுட்டு, சமச்சீர் மற்றும் கடப்பு அல்லாத தொடர்பு.

(ii) தற்சுட்டு மற்றும் சமச்சீர் அல்லாமல் கடப்பு தொடர்பு.

(iii) தற்சுட்டு மற்றும் கடப்பு அல்லாமல் சமச்சீராகும் தொடர்பு.

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 22 11/11/2024 12:12:48